

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Факультет физико-математических и естественных наук

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

Студент: Николаева Ангелина Борисовна

Студенческий билет: 1032253612

Группа: НКАбд-04-25

МОСКВА

2026 г

Содержание

1. Цель работы	3
2. Выполнение лабораторной работы	4
2.1. Настройка github.	4
2.2. Базовая настройка git	4
2.3. Создание SSH-ключа	4
2.4. Создание рабочего пространства и репозитория курса на основе.....	6
шаблона.....	6
2.5. Создание репозитория курса на основе шаблона.....	6
2.6. Настройка каталога курса.....	7
2.7. Задание для самостоятельной работы.....	10
2.8. Контрольные вопросы для самопроверки.....	12
3. Вывод.....	14

1. Цель работы.

Целью работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий, приобретение практических навыков по работе с системой контроля версий git.

2. Выполнение лабораторной работы.

2.1.Настройка github.

Создаю учётную запись на сайте <https://github.com/> и заполняю основные данные. Для этого перехожу на сайт <https://github.com/>, нажимаю на кнопку «Sign up», заполняю данные, следуя инструкциям, создаю пароль и выбираю имя пользователя, далее подтверждаю свою учётную запись через почту. Регистрация на github прошла успешно (рисунок 1).

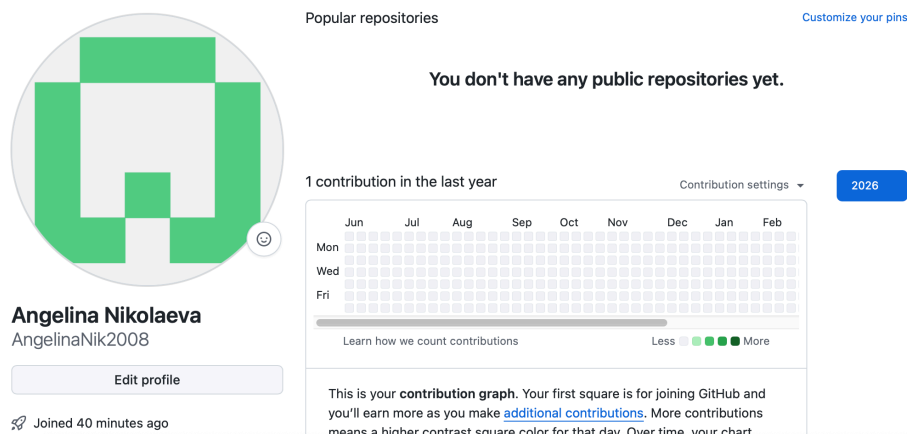


Рисунок 1

2.2.Базовая настройка git

Открываю терминал и ввожу команды для установки имени пользователя, адреса электронной почты, настройки utf-8 в выводе сообщений, установки master в качестве ветки для новых репозиториях, настройки обработки переносов строк при работе с файлами, настройки режима проверки переносов строк (рисунок 2).

```
abnikilaeva@fedora:~$ git config --global user.name "<AngelinaNik2008>"
abnikilaeva@fedora:~$ git config --global user.email "<angelikagif2008@gmail.com>"
abnikilaeva@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
abnikilaeva@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
abnikilaeva@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
abnikilaeva@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
```

Рисунок 2

2.3.Создание SSH-ключа

Далее создаю ssh ключ (рисунок 3).

```
abnikilaeva@fedora:~$ ssh-keygen -C "Angelina Nikolaeva <angelikagif2008@gmail.com>"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/abnikilaeva/.ssh/id_ed25519):
/home/abnikilaeva/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/home/abnikilaeva/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/abnikilaeva/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/abnikilaeva/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:qAdz1Bo+HWtEEqgLc0YH2YvoGxZ4+GShfnnWk5j8ldA Angelina Nikolaeva <angelikagif2008@gmail.com>
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|  .+ .o..         |
|  + + +          |
| .= = .o =       |
|B.O .o B E       |
|oX.. = X S .     |
| =oo @ * o       |
|. + + o o        |
| . . .           |
+----[SHA256]-----+
```

Рисунок 3 - создание ssh ключа

Далее копирую из локальной консоли ключ в буфер обмена (рисунок 4).

```
abnikilaeva@fedora:~$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAILPQMZ+DhD6a1G5raYz4wd1HsN4DcFThHEFgso/99Clz Angelina Nikolaeva <angelikagif2008@gmail.com>
```

Рисунок 4

Далее загружаю сгенерированный открытый ключ, для этого захожу на сайт <http://github.org/> под своей учетной записью, перехожу в меню Setting, после этого выбираю в боковом меню SSH and GPG keys и нажимаю кнопку New SSH key. Вставляю ключ в появившееся на сайте поле и указываем для ключа имя.

Ключ был добавлен успешно (рисунок 5).

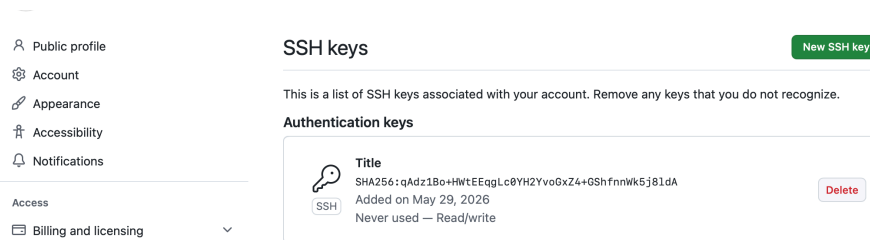


Рисунок 5

2.4. Создание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона

Создаю директорию для предмета «Архитектура компьютера» с помощью команды `mkdir` (рисунок 6).

```
abnikilaeva@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"computer_architecture"
abnikilaeva@fedora:~$ cd -p ~/work/study/2025-2026/"computer_architecture"
bash: cd: -p: недопустимый параметр
cd: использование: cd [-L|[-P [-e]]] [-@] [dir]
abnikilaeva@fedora:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"computer_architecture"
abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/computer_architecture$
```

Рисунок 6

2.5. Создание репозитория курса на основе шаблона

Перехожу на страницу репозитория с шаблоном курса <https://github.com/yamadharma/course-directory-student-template>.

Далее нажимаю кнопку Use this template. В открывшемся окне задаю имя репозитория (Repository name) `study_2025-2026_arh-pc` и нажимаю кнопку Create repository from template (рисунок 7).

Рисунок 7

Копирую ссылку для клонирования на странице созданного репозитория (рисунок 8).

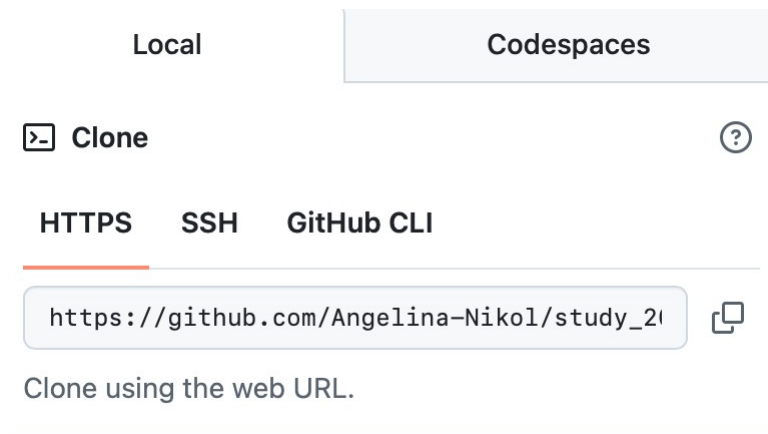


Рисунок 8

Открываю терминал и перехожу в каталог курса, затем клонирую созданный репозиторий и ввожу (рисунок 9).

```
abnikilaeva@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"
abnikilaeva@fedora:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"
abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера$ git clone --recursive git@github.com:AngelinaNik2008/study_2025-2026_arch-
pc.git arch-pc
Клонирование в «arch-pc»...
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 33 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (41/41), 25.55 КиБ | 3.65 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован по пути «templ
ate/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «template/report
»
Клонирование в «/home/abnikilaeva/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 301, done.
remote: Counting objects: 100% (301/301), done.
remote: Compressing objects: 100% (210/210), done.
remote: Total 301 (delta 124), reused 252 (delta 75), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (301/301), 2.82 МиБ | 2.24 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (124/124), готово.
Клонирование в «/home/abnikilaeva/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/template/report»...
remote: Enumerating objects: 287, done.
remote: Counting objects: 100% (287/287), done.
remote: Compressing objects: 100% (195/195), done.
remote: Total 287 (delta 125), reused 234 (delta 72), pack-reused 0 (from 0)
```

Рисунок 9

2.6. Настройка каталога курса

Перехожу в каталог курса, и настраиваю структуры каталога курса с помощью make (рисунок 10).

```

abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера$ cd ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc
bash: cd: ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc: Нет такого файла или каталога
abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера$ cd arch-pc
abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ echo arch-pc > COURSE
abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ make prepare
Synchronizing submodule url for 'template/report'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/report'
abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git add .
abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git commit -m "feat(main): make course structure"
[master 25e6435] feat(main): make course structure
260 files changed, 10054 insertions(+), 259 deletions(-)
delete mode 100644 CHANGELOG.md
create mode 100644 labs/README.md
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.gitignore
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.marksman.toml
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.projectile
create mode 100644 labs/lab01/presentation/Makefile
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_quarto.yml
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/image/logo_rudn.png

```

Рисунок 10

Так как в моей системе не была установлена утилита make, в первый раз команда не была выполнена. Я установила make с помощью команды `sudo dnf install make`, после этого команда была выполнена и настройка каталога курса была завершена (рисунок 11).

```

abnikilaeva@fedora:~/study_2025-2026-_arh-pc$ sudo dnf install make
[sudo] пароль для abnikilaeva:
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 43 - aarch64 - Updates                                100% | 18.8 KiB/s | 13.3 KiB | 00m01s
Репозитории загружены.
Пакет                                Арх.      Версия                                Репозиторий          Размер
Установка:
make                                aarch64   1:4.4.1-11.fc43                      fedora                1.8 MiB

Сводка транзакции:
Установка:                1 пакета
Общий размер входящих пакетов составляет 582 KiB. Необходимо загрузить 582 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 2 MiB (установка 2 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] make-1:4.4.1-11.fc43.aarch64                            100% | 2.5 MiB/s | 582.0 KiB | 00m00s
-----
[1/1] Всего                                                    100% | 539.9 KiB/s | 582.0 KiB | 00m01s
Выполнение транзакции
Импортирование ключа OpenPGP 0x31645531:
UserID      : "Fedora (43) <fedora-43-primary@fedoraproject.org>"
Отпечаток:  C6E7F081CF80E13146676E88829B606631645531
Из          : file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-43-aarch64
Is this ok [y/N]: y
Ключ был успешно импортирован.
[1/3] Проверить файлы пакета                                100% | 250.0 B/s | 1.0 B | 00m00ss
[2/3] Подготовить транзакцию                                100% | 6.0 B/s | 1.0 B | 00m00ss
[3/3] Установка make-1:4.4.1-11.fc43.aarch64                100% | 2.2 MiB/s | 1.9 MiB | 00m01s
Завершено!
abnikilaeva@fedora:~/study_2025-2026-_arh-pc$ make prepare
Synchronizing submodule url for 'template/report'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/report'
abnikilaeva@fedora:~/study_2025-2026-_arh-pc$ ls
CODE_OF_CONDUCT.md  COURSE  LICENSE  package.json  presentation  README.git-flow.md  SECURITY.md
CONTRIBUTING.md    labs   Makefile  prepare       README.en.md  README.md           template

```

Рисунок 11

Отправка файлов на сервер с помощью команд: `git add`, `git commit -am 'feat(main): make course structure` (рисунок 12), `git push` (рисунок 13).


```

abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера$ cd ~work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"/arch-pc
bash: cd: ~work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc: Нет такого файла или каталога
abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера$ cd arch-pc
abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ echo arch-pc > COURSE
abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ make prepare
Synchronizing submodule url for 'template/report'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/report'
abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git add .
abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git commit -m "feat(main): make course structure"
[master 25e6435] feat(main): make course structure
260 files changed, 10054 insertions(+), 259 deletions(-)
delete mode 100644 CHANGELOG.md
create mode 100644 labs/README.md
create mode 100644 labs/README.ru.md
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.gitignore
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.marksmen.toml
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.projectile
create mode 100644 labs/lab01/presentation/Makefile
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_quarto.yml
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/image/logo_rudn.png

```

Рисунок 12

```

abnikilaeva@fedora:~/study_2025-2026-_arh-pc$ git push
Перечисление объектов: 76, готово.
Подсчет объектов: 100% (76/76), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (59/59), готово.
Запись объектов: 100% (73/73), 702.37 КиБ | 5.32 МиБ/с, готово.
Total 73 (delta 23), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (23/23), completed with 1 local object.
To github.com:Angelina-Nikol/study_2025-2026-_arh-pc.git
  579b152..686d27d  master -> master

```

Рисунок 13

Проверяю правильность создания иерархии рабочего пространства на странице github (рисунок 14).

 AngelinaNik2008 Add files via upload

Name	Last comm
 ..	
 lab01	Add files \
 lab02	feat(main,
 lab03	feat(main,
 lab04	feat(main,
 lab05	feat(main,
 lab06	feat(main,
 lab07	feat(main,
 lab08	feat(main,
 lab09	feat(main,
 lab10	feat(main,
 lab11	feat(main,
 README.md	feat(main,

Рисунок 14

2.7.Задание для самостоятельной работы

1. Создала отчет по выполнению лабораторной работы в соответствующем каталоге рабочего пространства (labs/lab02/report)
2. Скопировала отчеты по выполнению предыдущих лабораторных работ в соответствующие каталоги созданного рабочего пространства.
3. Загрузила файлы на github (рисунок 15).



AngelinaNik2008 Add files via upload

cd2c60a · now



History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
_extensions/yamadharma/minted-quarto	feat(main): make course structure	4 minutes ago
_resources	This path skips through empty directories feat(main): make course structure	4 minutes ago
bib	feat(main): make course structure	4 minutes ago
image	feat(main): make course structure	4 minutes ago
.gitignore	feat(main): make course structure	4 minutes ago
.marksman.toml	feat(main): make course structure	4 minutes ago
.projectile	feat(main): make course structure	4 minutes ago
Makefile	feat(main): make course structure	4 minutes ago
_quarto.yml	feat(main): make course structure	4 minutes ago
arch-pc-lab01-report.qmd	feat(main): make course structure	4 minutes ago
Лабораторная работа №1 (Николаева А.Б.)....	Add files via upload	now

Рисунок 15

2.8. Контрольные вопросы для самопроверки.

1. *Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначены?*

Системы контроля версий (VCS) — это программы, которые помогают отслеживать и управлять изменениями в файлах (чаще всего в коде). Они позволяют сохранять историю изменений, возвращаться к предыдущим версиям, работать с разными вариантами разработки и удобно сотрудничать в команде.

2. *Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.*

- Хранилище (репозиторий) — место, где сохраняются все версии файлов и история изменений.
- Commit (коммит) — снимок состояния файлов на определённый момент, фиксирующий изменения и добавляющий их в историю.
- История — последовательность всех коммитов, показывающая всю эволюцию проекта.
- Рабочая копия — текущие файлы на компьютере, с которыми работаете.

3. *Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.*

- Централизованные VCS имеют один центральный сервер с хранилищем, к которому подключаются пользователи для загрузки и выгрузки изменений. Пример: Subversion (SVN), CVS
- Децентрализованные VCS каждый пользователь имеет полное локальное копирование репозитория со всей историей и может работать автономно. Пример: Git, Mercurial

4. *Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.*

- Создать репозиторий.
- Работать с файлами в рабочей копии.
- Отслеживать изменения и делать коммиты, сохраняя версии.
- При необходимости откатываться к предыдущим коммитам.

5. *Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.*

- Клонировать удалённый репозиторий (получить копию).
- Делать изменения в рабочей копии.
- Делать коммиты локально.
- Отправлять изменения в удалённый репозиторий (push).
- Получать изменения других участников (pull).

6. *Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?*

- Отслеживание изменений в проекте.
- Работа с несколькими версиями (ветками).
- Возможность работать офлайн.
- Обеспечение совместной работы через удалённые репозитории.
- Быстрое переключение между состояниями проекта.

7. *Назовите и дайте краткую характеристику командам git.*

- git init — создать новый репозиторий.
- git clone — скопировать удалённый репозиторий.
- git add — добавить файлы в индекс для следующего коммита.
- git commit — сохранить изменения локально
- git status — показать текущее состояние рабочих файлов.
- git push — отправить изменения в удалённый репозиторий.
- git pull — получить и объединить изменения из удалённого репозитория.
- git checkout — переключаться между ветками или коммитами.

8. *Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.*

Локальный репозиторий

- git init (создать)
- git add файл (добавить файл)
- git commit -m "Комментарий" (сохранить)

Удалённый репозиторий (для работы с уже готовыми файлами)

- git clone url_репозитория (клон)
- git pull (обновление)
- git push (отправить на изменение)

3.Вывод

В ходе проведенной лабораторной работы мы изучили идеологию и применение средств контроля версий, приобрели практические навыки по работе с системой контроля версий git.